Soru 2: 1'inci sorudaki birleşimin bulon sınıfı 8.8 olan bulonlarla 187 kN ön germe uygulanarak teşkil edilmesi durumunda birleşimin güvenle aktarabileceği maksimum kuvveti hesaplayınız.

Not: Standart dairesel delikler açılacaktır, levhalar S355 yapısal çeliği kullanılarak üretilmiştir, bulon gövdesinin diş açılmış kısmı kayma düzlemi dışındadır ve levhalar için sürtünme yüzeyi sınıfı B'dir.

S355 için:

$F_y = 35{,}5 \text{ kN/cm}^2 \quad F_u = 51{,}0 \text{ kN/cm}^2$

8.8 Bulon için(diş açılmış kısım K. D. dışında):

$F_{ub} = 80 \text{ kN/cm}^2 \quad F_{nv} = 45 \text{ kN/cm}^2$

- Karakteristik kesme dayanımı:

$$P_{nv} = F_{nv}.n_{sp}.A_b$$

Kayma düzlemi sayısı levhaların temas yüzeyi sayısı olarak hesaplanabilir(Salmon et al.) ve bu soru için n_{sp}=1 olarak alınmalıdır.

Diş açılmamış bulon gövdesi karakteristik enkesit alanı;

$$A_b = \frac{\pi.d^2}{4} = \frac{\pi.(2{,}2)^2}{4} = 3{,}80 \text{ cm}^2$$

$$P_{nv} = F_{nv}.n_{sp}.A_b = 45.1.3{,}80$$

$$P_{nv} = 171{,}00 \text{ kN}$$

Tasarım kesme dayanımı;

Dayanım azaltma katsayısı kesme dayanımı hesabı için 0,75 olarak alınmalıdır.

$\phi P_{nv} = 0{,}75.171{,}00 = 128{,}25$ kN Bu değer bir bulon için tasarım kesme dayanımı değeridir.

- Bulon deliğinin ezilme dayanımı:

Birleşimde standart dairesel delikler kullanılmış, bu durumda kullanılacak olan ezilme dayanımı formülasyonu aşağıdaki gibidir.

$$P_n = 1{,}2.l_c.t.F_u \leq 2{,}4.d.t.F_u$$

Bu soru için tüm bulonlarda l_c=40 mm'dir.

$$l_c = 4 \text{ cm}$$

$$P_n = 1{,}2.4.0{,}6.51{,}0 < 2{,}4.2{,}2.0{,}6.51{,}0$$

$$P_n = 146{,}88 \text{ kN}$$

Tasarım ezilme dayanımı hesabı için dayanım azaltma katsayısı 0,75 olarak alınmalıdır.

$\phi P_n = 0{,}75.146{,}88 = 110{,}16$ kN Bu değer bir bulon için tasarım ezilme dayanımı değeridir.

- Sürtünme etkili kayma kuvveti dayanımı:

$$P_n = \mu.D_u.h_f.T_b.n_{sp}$$

Sürtünme yüzeyi sınıfı B için $\mu = 0{,}40$ (ÇYTYK 2016) olarak alınmalıdır.

8.8 bulon sınıfı için minimum ön germe kuvveti $T_b = 170$ kN (ÇYTYK 2016) olarak alınmalıdır.

Besleme levhası olmaması durumunda $h_f = 1$ (ÇYTYK 2016) olarak alınmalıdır.

$D_u = \dfrac{Uygulanan\ ön\ germe}{Minimum\ ön\ germe} = \dfrac{187}{170} = 1,10 \leq 1,13$ olarak hesaplanır ve kullanılabilir.

$P_n = 0,40.1,10.1,0.170.1 = 74,80$ kN

Sürtünme etkili kayma dayanımı için standart dairesel delik kullanılması durumunda dayanım azaltma katsayısı 1,00 alınabilir.

$\phi P_n = 74,80$ kN Bu değer bir bulon için sürtünme etkili kayma kuvveti dayanımı değeridir.

Sürtünme etkili kayma kuvveti dayanımı daha küçük olduğu için birleşimi göçme durumuna getirecek olan limit durum sürtünme etkili kayma kuvveti dayanımı kaybıdır.

$\phi P_n = \min(128,25;110,16;74,80)$

$\phi P_n = 74,80$ kN

Birleşimde toplam 4 adet bulon olduğu için aktarılabilecek maksimum kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanır.

$P_u \leq 4.74,80$

$P_u \leq 299,20$ kN